УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Лабораторная работа № 2

по дисциплине «Методы оптимизации»

Метод ломаных Пиявского–Шуберта

Выполнила: Полина Митрофанова
ИСУ: 466726
Поток: МетОпт 1.1
Вариант: 19

Санкт-Петербург
2026

1 Постановка задачи

Необходимо разработать программу для поиска глобального минимума функции одной переменной на заданном интервале с использованием метода ломаных Пиявского–Шуберта.

Программа должна принимать функцию в виде строки, границы интервала, требуемую точность и константу Липшица. В результате работы необходимо получить найденную точку минимума, значение функции в этой точке, количество итераций, число вычислений функции и время работы алгоритма.

В качестве тестовой функции выбрана одномерная функция Растригина:

$$f(x) = 10 + x^2 - 10\cos(2\pi x). \tag{1}$$

Для исследования используется интервал

$$x \in [-1.8; 1.7]. \tag{2}$$

Требуемая точность решения:

$$\varepsilon = 0.01. \tag{3}$$

Функция Растригина имеет несколько локальных минимумов на рассматриваемом интервале, поэтому она подходит для проверки метода глобальной оптимизации.

Цель работы – реализовать метод ломаных Пиявского–Шуберта, применить его к выбранной функции и проверить достижение заданной точности.

2 Описание метода

2.1 Условие Липшица

Метод ломаных Пиявского–Шуберта использует константу Липшица L, для которой на рассматриваемом интервале выполняется условие

$$|f(x_1) - f(x_2)| \le L|x_1 - x_2|. \tag{4}$$

Из этого условия следует, что для любой исследованной точки x_i и любого x из интервала справедливо неравенство

$$f(x) \ge f(x_i) - L|x - x_i|. \tag{5}$$

Таким образом, по известному значению функции в точке x_i можно построить нижнюю оценку функции на всём интервале.

Обозначим исследованные точки через x_i, а значения функции в них через $f_i = f(x_i)$. Для каждой точки определим вспомогательную функцию

$$\varphi_i(x) = f_i - L|x - x_i|. \tag{6}$$

График каждой такой функции имеет V-образную форму.

2.2 Построение нижней огибающей

По всем исследованным точкам строится общая нижняя оценка:

$$W(x) = \max_i \left(f_i - L|x - x_i| \right). \tag{7}$$

Поскольку каждая вспомогательная функция не превосходит исходную функцию, выполняется

$$W(x) \leq f(x). \tag{8}$$

Следовательно, минимум нижней огибающей является нижней границей для глобального минимума исходной функции:

$$W_{\min} = \min_{x \in [a,b]} W(x). \tag{9}$$

Нижняя огибающая представляет собой кусочно-линейную функцию. Её вершины находятся в точках пересечения вспомогательных функций, построенных для соседних исследованных точек.

2.3 Определение новой точки

Пусть x_i и x_{i+1} – две соседние исследованные точки, а $f_i = f(x_i)$ и $f_{i+1} = f(x_{i+1})$.

Точка пересечения соответствующих линейных участков определяется из равенства

$$f_i - L(x - x_i) = f_{i+1} - L(x_{i+1} - x).$$

После преобразования получаем

$$x_{\text{new}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2} + \frac{f_i - f_{i+1}}{2L}. \tag{10}$$

В этой точке нижняя оценка принимает значение

$$W_{\text{new}} = f_i - L(x_{\text{new}} - x_i). \tag{11}$$

Для каждого интервала между соседними исследованными точками рассчитывается соответствующая нижняя вершина. Затем выбирается вершина с наименьшим значением нижней оценки. В найденной точке вычисляется значение исходной функции, после чего точка добавляется к множеству исследованных точек.

2.4 Критерий остановки

Обозначим лучшее найденное значение функции через

$$f_{\min} = \min_i f(x_i). \tag{12}$$

Алгоритм прекращает работу, когда разность между лучшим найденным значением и минимальной нижней оценкой не превышает заданную точность:

$$f_{\min} - W_{\min} \leq \varepsilon. \tag{13}$$

Данный критерий позволяет оценить, насколько найденное решение отличается от возможного глобального минимума с учётом построенной нижней оценки.

3 Выбор константы Липшица

Для функции (1) найдём производную:

$$f'(x) = 2x + 20\pi \sin(2\pi x). \tag{14}$$

На интервале $[-1.8; 1.7]$ выполняется

$$|2x| \le 3.6, \qquad |\sin(2\pi x)| \le 1.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} |f'(x)| &\le |2x| + 20\pi |\sin(2\pi x)| && (15)\\ &\le 3.6 + 20\pi && (16)\\ &\approx 66.43. && (17) \end{aligned}$$

Следовательно, на выбранном интервале можно использовать константу Липшица

$$L = 70, \tag{18}$$

поскольку $70 > 66.43$. Выбранное значение обеспечивает необходимую верхнюю оценку модуля производной и используется при построении нижней огибающей.

4 Программная реализация

Программа реализована на языке Python. Для работы с математическими выражениями используется библиотека SymPy, для численных вычислений и формирования сетки графика – NumPy, для визуализации – Matplotlib.

Программа состоит из трёх основных функций.

- `parse_function()` преобразует строку с формулой в символьное выражение и численно вычисляемую функцию.
- `broken_lines()` реализует поиск глобального минимума методом ломаных Пиявского–Шуберта.
- `plot_result()` строит график исходной функции, нижней огибающей, исследованных точек и найденного минимума.

В начале алгоритма вычисляются значения функции на концах интервала. Затем на каждой итерации исследованные точки сортируются по координате, для каждого промежутка рассчитывается точка пересечения линейных оценок и выбирается наиболее перспективная точка.

После добавления новой точки процесс повторяется до выполнения критерия остановки (13).

Визуализация использует равномерную сетку для отображения графика. Эта сетка применяется только для построения изображения и не участвует в поиске минимума.

5 Результаты работы

Для эксперимента использовались следующие параметры.

Таблица 1: Параметры эксперимента

Параметр	Значение
Функция	$10 + x^2 - 10\cos(2\pi x)$
Интервал	$[-1.8; 1.7]$
Точность ε	0.01
Константа Липшица L	70

По результатам работы программы получены следующие значения:

$$x^* \approx 0.000019. \tag{19}$$

Значение функции в найденной точке:

$$f(x^*) \approx 0.00000007. \tag{20}$$

Основные результаты эксперимента приведены в таблице 2.

Таблица 2: Результаты работы метода

Показатель	Значение
Найденная точка x^*	0.000019
Значение $f(x^*)$	0.00000007
Количество итераций	138
Количество вычислений функции	140
Время работы	около 0.004 с

Количество вычислений функции включает два первоначальных вычисления на концах интервала и вычисления в новых точках, добавленных на последующих итерациях.

6 Проверка точности

Для проверки достижения заданной точности используется разность между лучшим найденным значением и минимальной нижней оценкой:

$$f_{\min} - W_{\min} \approx 0.00996. \tag{21}$$

Сравним полученный результат с заданной точностью:

$$0.00996 \leq 0.01.$$

Таким образом, критерий остановки выполнен, и результат соответствует заданной точности $\varepsilon = 0.01$.

Для выбранной функции точный глобальный минимум достигается в точке $x = 0$. Действительно,

$$f(0) = 10 - 10\cos(0) = 0. \tag{22}$$

Полученная программой точка находится близко к нулю, а значение функции близко к точному минимальному значению.

7 Визуализация результата

На рисунке 1 представлены исходная функция, построенная нижняя огибающая, исследованные точки и найденный минимум.

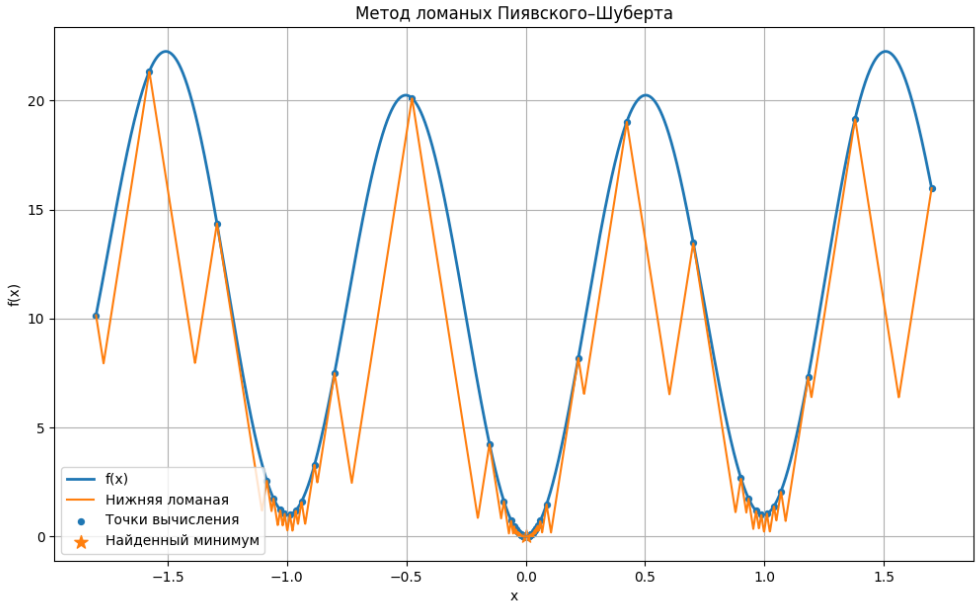


Рис. 1: Результат работы метода ломаных Пиявского–Шуберта

Нижняя огибающая используется для оценки возможного значения глобального минимума. Исследованные точки располагаются неравномерно: новые вычисления выполняются в наиболее перспективных областях согласно критерию метода.

В ходе эксперимента область около $x = 0$ была исследована достаточно подробно, после чего разность между лучшим найденным значением и нижней оценкой стала не больше заданной точности.

8 Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа для поиска глобального минимума функции одной переменной методом ломаных Пиявского–Шуберта.

В качестве тестовой функции использовалась функция Растригина на интервале $[-1.8; 1.7]$. На основании производной была получена верхняя оценка $|f'(x)| \leq 66.43$, поэтому для построения нижней огибающей выбрана константа Липшица $L = 70$.

В результате работы программы найдена точка $x^* \approx 0.000019$, в которой значение функции составляет приблизительно 0.00000007. Полученный результат согласуется с известным глобальным минимумом $f(0) = 0$.

Разность между лучшим найденным значением и минимальной нижней оценкой составила приблизительно 0.00996, что не превышает заданную точность $\varepsilon = 0.01$. Следовательно, критерий остановки выполнен.